
Taller de Análisis de Datos 1

Trabajo Práctico 2

Modelado, interpretación y comunicación de datos

1. Introducción

Tras haber diagnosticado los sesgos y errores de los modelos meteorológicos, el equipo debe ahora dar un paso adelante: construir un modelo propio de refinamiento (Bias Correction). El objetivo no es reemplazar al modelo meteorológico, sino usar Machine Learning para corregir sus predicciones basándose en el comportamiento histórico y las condiciones locales observadas.

2. Objetivos del Trabajo

Objetivos Específicos

- Desarrollar un modelo de Machine Learning que mejore las predicciones externas.
- Aplicar técnicas de Interpretabilidad para entender qué variables (humedad, hora del día, presión) afectan más al error.
- Diseñar un Dashboard Interactivo que permita a un tomador de decisiones visualizar la confianza del pronóstico.
- Presentar los hallazgos mediante una narrativa.

3. Etapas del Proyecto

Etapas del Proyecto

Etapas del Proyecto

Utilizando el dataset fusionado en la Parte 1, el equipo deberá:

- **Feature Engineering:** Crear variables derivadas (ej: medias móviles, desfases temporales o *lags*, variables cíclicas para la hora/mes).
- **Entrenamiento:** Implementar modelos de Machine Learning donde las variables objetivo sea la diferencia entre observación real y su predicción.
- **Evaluación:** Comparar el error del modelo externo original vs. el error del nuevo modelo "corregido".

Etapas del Proyecto

No basta con que el modelo prediga mejor; nos interesa saber *por qué*.

- Utilizar técnicas como SHAP Values o Feature Importance para identificar qué factores climáticos causan que el modelo externo falle más.
- Analizar si el sesgo detectado en la Parte 1 fue efectivamente capturado y corregido por el algoritmo.

Etapas C: Dashboard e Interactividad

Construir una herramienta que incluya:

- **Vista de Monitoreo:** Comparación entre Predicción Original vs. Predicción Corregida.
- **Análisis de Incertidumbre:** Visualización de los intervalos de confianza.
- **Filtros Dinámicos:** Por rango horario, condiciones climáticas (ej: "ver solo días de lluvia") o ubicación geográfica.

4. Entregables

1. **Modelo de ML:** Script o Notebook con el pipeline de entrenamiento, validación cruzada y métricas finales.
2. **Reporte de Interpretabilidad:** Análisis visual de por qué el modelo toma sus decisiones.
3. **Dashboard Funcional:** Link al dashboard o código fuente ejecutable.
4. **Presentación de Storytelling:** Un documento o slide-deck breve orientado a "negocio" o "toma de decisiones" que cuente la historia: *Desde el caos de los datos crudos hasta una predicción optimizada y confiable.*